แบบเลขที่ AB-SNO-WS12-04-C-01/32

ข้อกำหนดงานโครงสร้าง

1. ในกรณีที่ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายที่แสดงขนาด, ระยะหรือตำแหน่งขัดแย้งหรือคลุมเครือ ผู้รับจ้างจะต้องสอบถาม กฟผ. มิเช่นนั้นถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง
2. มิติต่างๆมีหน่วยเป็น เมตร ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
3. ระดับความลาดเอียงให้ตรวจสอบกับแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล
4. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
   มีคุณสมบัติตาม มอก.15-2514 เช่น ตราช้าง ตราเพชร ตราพญานาคสีเขียว
5. คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กต้องมีกำลังอัดประลัย (fc') ของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก
   ขนาด Dia. 15 ซม. สูง 30 ซม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
6. เหล็กเสริมงานคอนกรีตมี 2 ประเภท คือ
   เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 , 9 มม. ใช้เหล็กกลม มีคุณสมบัติตาม มอก.20-2559 ชั้นคุณภาพ SR-24
   เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12 มม.ขึ้นไปใช้เหล็กข้ออ้อย มีคุณสมบัติตาม มอก.24-2559 ชั้นคุณภาพ SD-40
7. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณมีคุณสมบัติ ดังนี้
   มอก. 107-2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
   มอก. 528-2540 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา แผ่นบางสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
   มอก. 1227-2539 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ชั้นคุณภาพ SS-400
   มอก. 1228-2537 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
8. การต่อเหล็กเสริม ให้ใช้ค่าตามตาราง ระยะฝัง และระยะต่อทาบ ดังนี้

เหล็กเส้น ขนาด		ความยาวระยะฝัง (ม.)				ระยะต่อทาบ (ม.)		
		เหล็กเสริมรับแรงดึง L_d	เหล็กเสริมบน L_{dt}	เหล็กเสริมของอ L_{dh}	เหล็กเสริมรับแรงอัด L_{db}	เหล็กเสริมรับแรงดึง LAP_d	เหล็กเสริมบน LAP_{dt}	เหล็กเสริมรับแรงอัด LAP_{db}
SR 24	RB 6	0.30	0.30	0.20	0.15	0.40	0.40	0.30
	RB 9	0.40	0.45	0.25	0.25	0.50	0.60	0.35
SD 40	DB 12	0.35	0.50	0.25	0.20	0.50	0.50	0.30
	DB 16	0.50	0.65	0.30	0.25	0.65	0.65	0.35
	DB 20	0.60	0.80	0.40	0.30	0.80	0.80	0.50
	DB 25	1.00	1.30	0.50	0.50	1.30	1.30	0.60

ก. ระยะต่อทาบเหล็กเสริมในเสา ให้ใช้เท่ากับค่ามากของระยะต่อทาบเหล็กเสริมรับแรงดึง (LAP_d) ของเหล็กเส้นที่เล็กกว่า หรือ ระยะฝังเหล็กเสริมรับแรงดึง (L_d) ของเหล็กที่ใหญ่กว่า

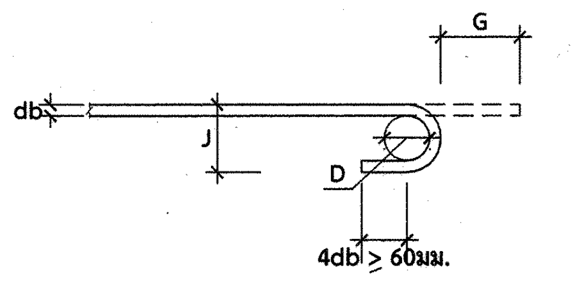
ข. เหล็กเสริมบน หมายถึง เหล็กเสริมในแนวนอนเมื่อมีคอนกรีตหล่อใต้เหล็กเสริมนั้นมากกว่า 0.30 ม.

ค. เหล็กเสริมรับแรงอัด หมายถึง เหล็กเสริมในแนวนอนผิวล่างที่ระยะไม่เกิน 0.125 เท่าของความยาวช่วง

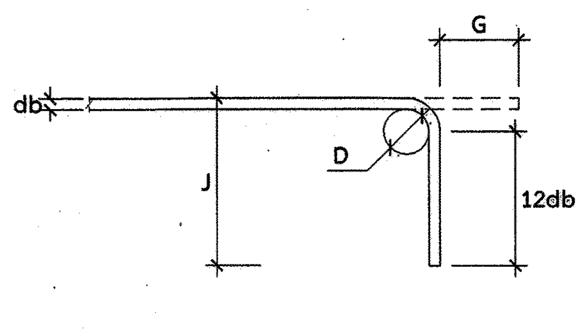
ง. เหล็กเสริมรับแรงดึง หมายถึง เหล็กเสริมอื่นนอกเหนือจากเหล็กเสริมตาม ข้อ ข และ ค

9. ระยะความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม จากผิวนอกเหล็กถึงผิวคอนกรีตให้ใช้ดังนี้
   ฐานราก ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.
   ตอม่อ ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
   พื้น ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ไม่น้อยกว่า 2 ซม. และไม่น้อยกว่า 4 ซม. สำหรับพื้นด้านที่สัมผัสดิน
   คาน เสา สี่เหลี่ยมที่มีด้านแคบ น้อยกว่า 30 ซม. ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ไม่น้อยกว่า 3 ซม.
   คานเสา สี่เหลี่ยมที่มีด้านแคบ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ซม. ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ไม่น้อยกว่า 4 ซม.
   เสากลม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 30 ซม. ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ไม่น้อยกว่า 3 ซม.
   เสากลม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ซม. ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ไม่น้อยกว่า 4 ซม.
   ทั้งนี้เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
10. การดัดงอเหล็กเสริม หรือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ให้ใช้วิธีดัดเย็น (COLD BENT) เท่านั้น
11. ลวดเชื่อมใช้ ELECTRODE E 70 มีคุณสมบัติ ตาม มอก 49 - 2528 โดยเชื่อมเป็นแบบ FILLET รอบทุกตำแหน่ง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
12. ขนาดของรอบเชื่อมเท่ากับความหนาต่ำสุดของชิ้นส่วนที่นำมาต่อเชื่อม ณ ตำแหน่งของการเชื่อม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
13. น็อต (BOLTS) , ตัวยึด (ANCHOR BOLTS) มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน ASTM A325
14. การตัดเหล็กเสริม หรือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ให้ใช้วิธีกลเท่านั้น
15. การหยุดเทคอนกรีต คาน และพื้น ให้หยุดที่ระยะไม่ต่ำกว่า 0.25 L
16. เหล็กรูปพรรณในส่วนโครงสร้างหลัก ใช้สีป้องกันไฟชนิดทาต้องปราศจาก Asbestos ความหนาของฟิล์มสีกันไฟ เมื่อแห้งแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 500 ไมครอน และต้องมีผลทดสอบการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ในประเทศไทยรับรอง โดยผลทดสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
17. โครงสร้างเหล็กส่วนที่นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 16. จะต้องทาสีกันสนิม 2 ครั้งและทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง ในตำแหน่งที่มีการเชื่อม ต้องทาสีกันสนิม 2 ครั้งพร้อมซ่อมสีส่วนที่เสียหายภายหลังจากการเชื่อมและทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง
18. พื้น (PS1) เป็นพื้นสำเร็จชนิด HOLLOW CORE หนา 15 ซม. กว้าง 60 ซม.
    พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. จะต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่ต่ำกว่า 500 ก.ก. / ตร.ม.
19. พื้น (PS2) เป็นพื้นสำเร็จชนิด HOLLOW CORE หนา 15 ซม. กว้าง 60 ซม.
    พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. จะต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่ต่ำกว่า 300 ก.ก. / ตร.ม.
20. ดินเดิมและดินถมส่วนที่รับฐานราก นอกจากโครงสร้างจะต้องทำการบดอัดให้มีความหนาแน่นเท่ากับ 95 % ของความหนาแน่นมาตรฐานสูงสุด (MAXIMUM STANDARD PROCTOR DENSITY)
21. เสาเข็ม คอร.▨ - 0.30x0.30x23.00 ม. รับน.น.ปลอดภัยได้ไม่ต่ำกว่า 40 ตัน/ต้น
    พร้อม DOWEL BAR 4 DB20 mm โดยมีระยะฝังในฐานรากไม่น้อยกว่า 0.35 ม. และฝังในเสาเข็มไม่น้อยกว่า 1.50 ม.
22. การทดสอบวัสดุและการรายงานผลการทดสอบ จะต้องดำเนินการโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พศ.2527) พรบ.ควบคุมอาคาร พศ. 2522
23. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างจะต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามประเภทของวัสดุนั้น ๆ
24. การก่อสร้างและข้อกำหนดงานก่อสร้างอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบนี้ให้เป็นถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายการควบคุมการก่อสร้างของ กฟผ. ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1

ของอที่ปลาย



ของอ 180° หรือ ครึ่งวงกลม



ของอ 90° หรือ มุมฉาก

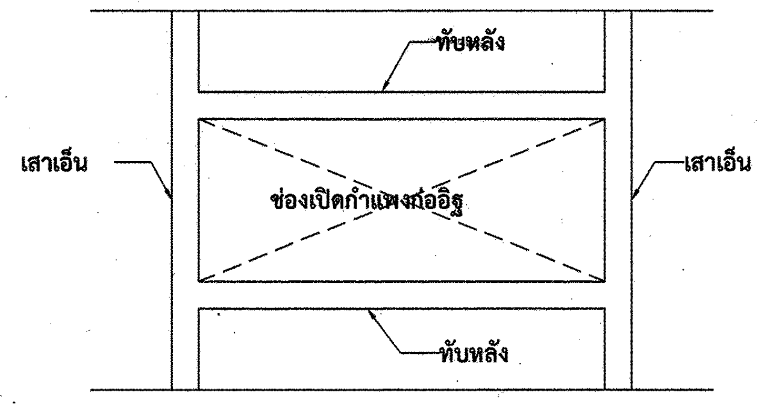
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กที่สุดของการดัด

D = 6 db สำหรับเหล็กเส้นขนาด 6 มม. - 25 มม.
D = 8 db สำหรับเหล็กเส้นขนาด 28 มม. - 36 มม.
D = 10 db สำหรับเหล็กเส้นขนาด 44 มม. - 57 มม.

เหล็กเส้น	D	ของอ 180°		ของอ 90°	
ขนาด	(ม.)	G (ม.)	J (ม.)	G (ม.)	J (ม.)
RB 9	0.055	0.110	0.073	0.120	0.150
DB 10	0.060	0.120	0.080	0.130	0.160
DB 12	0.075	0.130	0.099	0.160	0.200
DB 16	0.100	0.160	0.132	0.210	0.260
DB 20	0.120	0.190	0.160	0.260	0.320
DB 25	0.150	0.240	0.200	0.320	0.400

สารบัญแบบ งานระบบวิศวกรรมโยธา

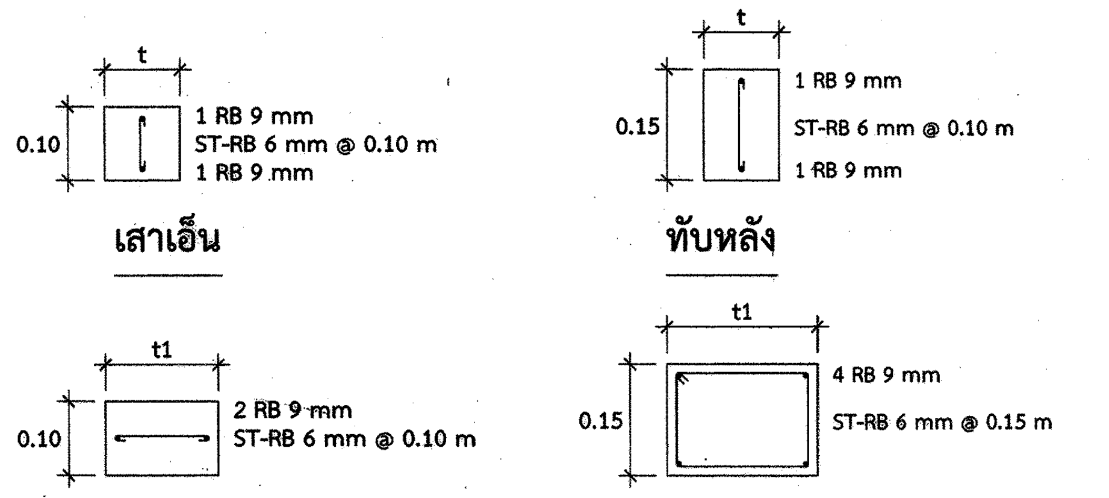
แผ่นที่	รายการ	แบบเลขที่	แก้ไขครั้งที่	หมายเหตุ
1	สารบัญแบบ , ข้อกำหนดงานโครงสร้าง	AB-SNO-WS12-04-C-01/32		
2	ขยายมาตรฐานการเสริมเหล็กคาน และพื้น	AB-SNO-WS12-04-C-02/32		
3	แบบขยายการทาบเหล็กเสริมเสา , แบบขยายเสาบนฐานราก หรือคาน , แบบขยายช่องเปิดของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	AB-SNO-WS12-04-C-03/32		
4	แปลนฐานราก (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-04/32		
5	แปลนพื้นชั้นล่าง (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-05/32		
6	แปลนพื้นชั้นบน (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-06/32		
7	แปลนคานหลังคา (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-07/32		
8	แปลนโครงหลังคา (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-08/32		
9	แบบขยายฐานราก , เสา , คาน , พื้น , แบบขยายหูช้างรับรางเครน , รูปตัดขยายทาง เข้า-ออก (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-09/32		
10	TRUSS T1 (GRID LINE 4 และ 7) , TRUSS T2 (GRID LINE D ถึง H) , TRUSS T2 (GRID LINE C) , TRUSS T3 (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-10/32		
11	TRUSS T2 (GRID LINE I) , โครงหลังคา GRID LINE B (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-11/32		
12	โครงหลังคา GRID LINE A , แบบขยายจุดเชื่อมต่อโครงสร้างหลังคา (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-12/32		
13	ขยายฐานรับเสา , ขยายการติดตั้งจันทันหรืออะเส , ขยายโครงสร้างรับรางน้ำ (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-13/32		
14	โครงหลังคาคลุมทางเข้า (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-14/32		
15	บันได (ST1) (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-15/32		
16	บันได (ST2) (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-16/32		
17	บันได (ST3) (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-04-C-17/32		
18	แปลนฐานราก (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-18/32		
19	แปลนพื้นชั้นล่าง (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-19/32		
20	แปลนพื้นชั้นบน (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-20/32		
21	แปลนคานหลังคา (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-21/32		
22	แปลนโครงหลังคา (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-22/32		
23	แบบขยายฐานราก , เสา , คาน , พื้น , รูปตัดขยายทาง เข้า-ออก (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-23/32		
24	TRUSS T2 (GRIDE LINE 1 และ 2) , TRUSS T3 (GRIDE LINE 3) , TRUSS T3 (GRIDE LINE 6) , TRUSS T2 (GRIDE LINE 4 และ 5) , TRUSS T2 (GRIDE LINE 7) , TRUSS T2 (GRIDE LINE 8) (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-24/32		
25	TRUSS T1 (GRID LINE E ถึง H) , TRUSS T1 (GRID LINE D และ I)	AB-SNO-WS12-04-C-25/32		
26	โครงหลังคา GRID LINE A , โครงหลังคา GRID LINE J (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-26/32		
27	โครงหลังคา GRID LINE B และ K , โครงหลังคา GRID LINE C (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-27/32		
28	แบบขยายจุดเชื่อมต่อโครงสร้างหลังคา (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-28/32		
29	ขยายฐานรับเสา , ขยายการติดตั้งจันทันหรืออะเส , ขยายโครงสร้างรับรางน้ำ (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-29/32		
30	แบบขยายบันได 1 (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-30/32		
31	แบบขยายบันได 2 (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-31/32		
32	แบบขยายบันไดเหล็ก (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-04-C-32/32		



เสาเอ็น และ ทับหลังที่ช่องเปิดกำแพงก่ออิฐ

ข้อกำหนดงานเสาเอ็นและทับหลัง

1. ให้มีเสาเอ็น และ ทับหลัง ที่ประตู หน้าต่างช่องเปิด และทุก ๆ 5 ตร.ม. ของกำแพงอิฐ หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของอิฐที่ใช้
2. ความยาวระยะฝังของเหล็กยืน = 0.30 ม.
3. t = ความกว้างของอิฐ ก่อแบบ 1/2 แผ่น
   t1 = ความกว้างของอิฐ ก่อแบบเต็มแผ่น



เสาเอ็น ทับหลัง

เสาเอ็น ทับหลัง

รายละเอียดแบบอย่างและเหล็กเสริมสำหรับเสาเอ็นและทับหลัง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)
(นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฎ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)
(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร
(นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ
(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง
CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ
(นางสาว กัญญาพัชร แก้วทับทิม)

ตรวจสอบ
(นาย สำราญ เจริญวงศ์)

รับรอง
(นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อขน.)

แบบแสดง
สารบัญแบบ , ข้อกำหนดงานโครงสร้าง

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่ SNO-WS12-04-C-01/32	**แบบเลขที่** AB-SNO-WS12-04-C-01/32
เลขที่งาน 257112-04	**จำนวนแผ่น** 32